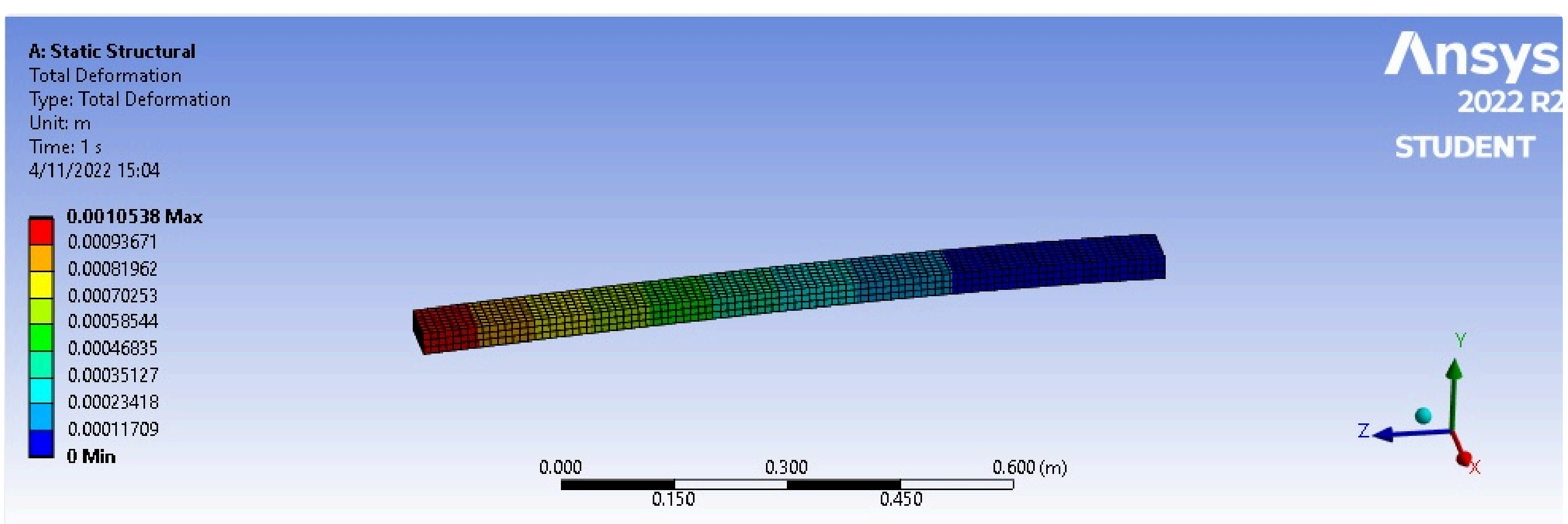
Casos de estudio con Ansys 2022

Escribirme directamente a WhatsApp, más abajo encontrará 3 cálculos y simulaciones con Ansys 2022.

xcdrxcdr@gmail.com

WhatsApp Portfolio

Ansys Structural Ansys Thermal Ansys CFD CV


A: Static Structural
Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: m
Time: 1 s
4/11/2022 15:04
0.0010538 Max
0.00093671
0.00081962
0.00070253
0.00058544
0.00046835
0.00035127
0.00023418
0.00011709
0 Min
0.000
0.150
0.300
0.450
0.600 (m)
Ansys
2022 R2
STUDENT
Y
Z
X

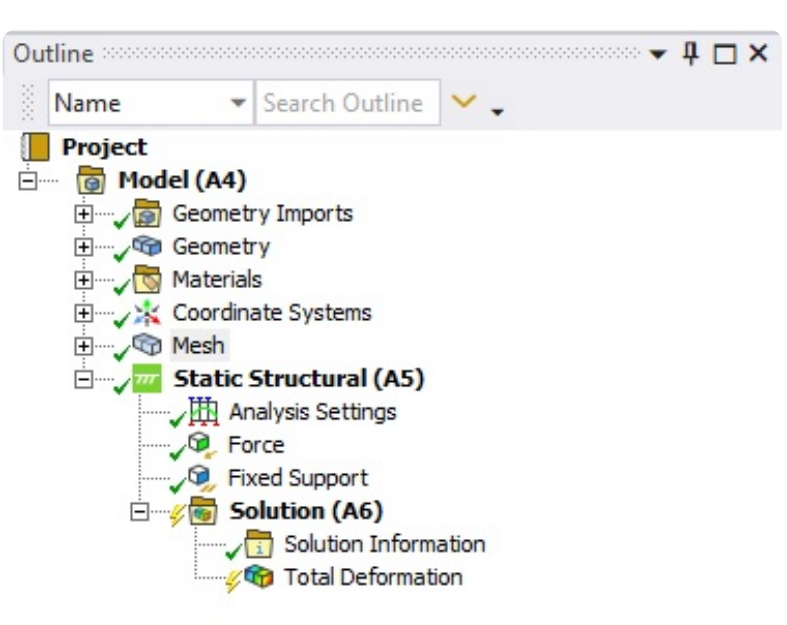
Cálculo de estructuras por el metodo de elementos finitos

Un análisis estructural pequeño y simple pero que muestra un proceso de estudio estructurado en solución analítica y computacional, faltando el tercer elemento, experimental, conjunto con el que se esperaría validar con certeza los resultados esperados

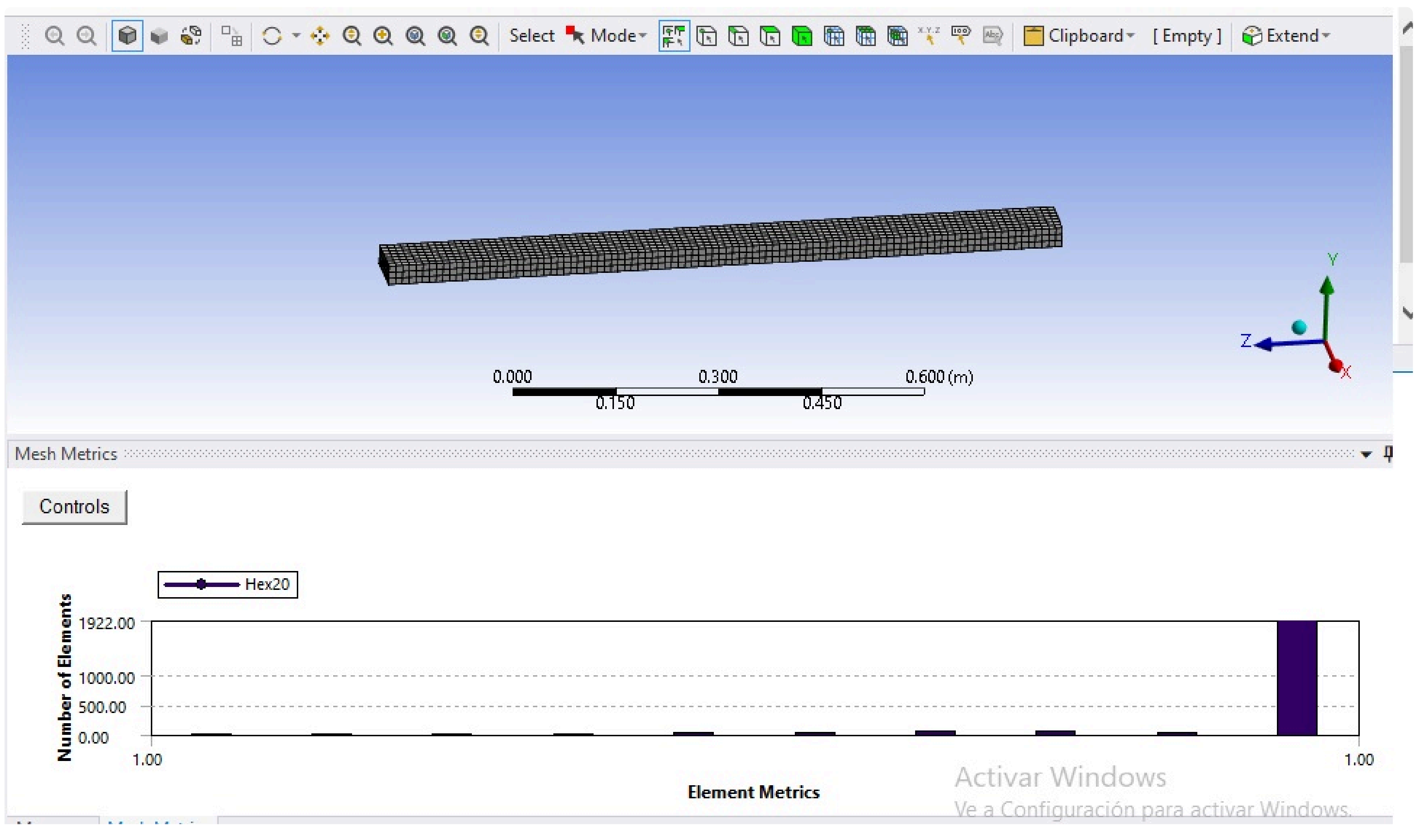
no se trata solo de imagenes interesantes

Detalles de la Simulación

En la siguiente imagen se muestra el árbol de acciones de Ansys como un resumen de lo que se realizó Un análisis estructural pequeño y simple pero que muestra un proceso de estudio

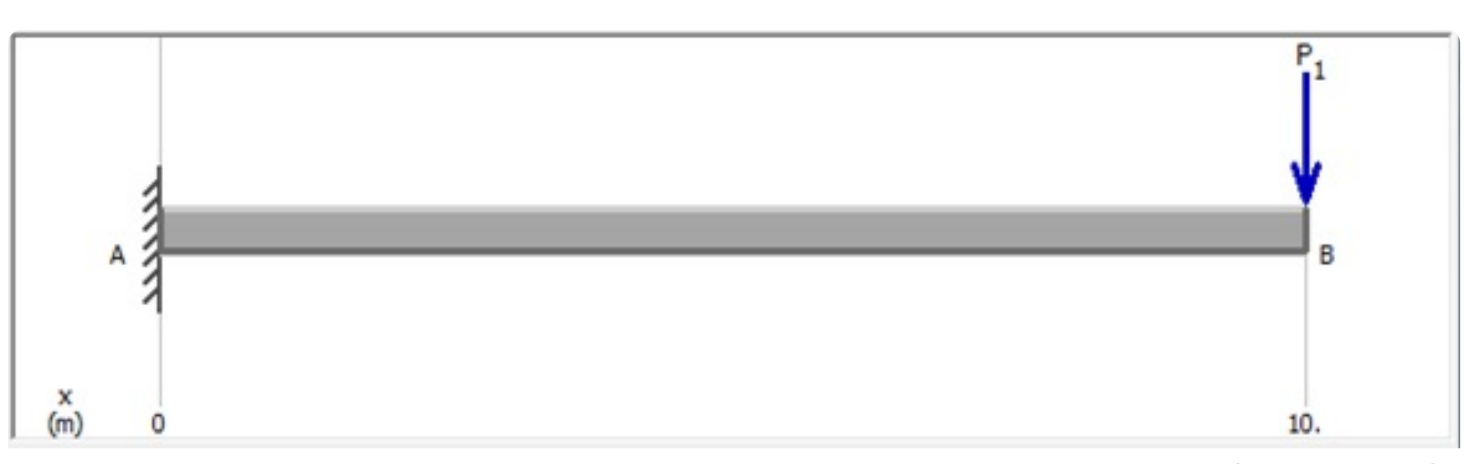

Outline
Name
Search Outline
Project
Model (A4)
Geometry Imports
Geometry
Materials
Coordinate Systems
Mesh
Static Structural (A5)
Analysis Settings
Force
Fixed Support
Solution (A6)
Solution Information
Total Deformation

aquí vemos detalles de la malla que por ser simple obviamente tiene todos los elementos en semejanza de calidad 1

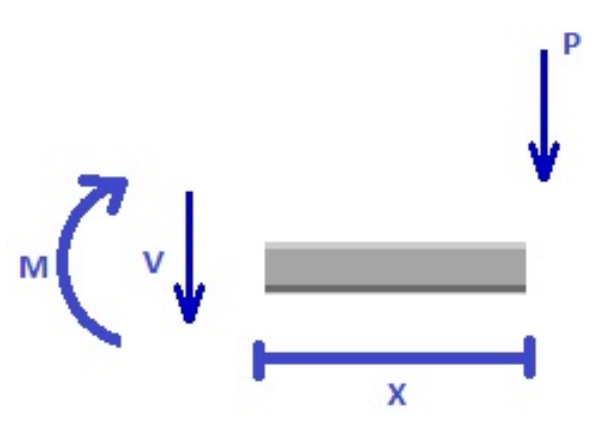

Select
Mode
Clipboard
[Empty]
Extend
0.000
0.150
0.300
0.450
0.600 (m)
Y
Z
X
Mesh Metrics
Controls
Hex20
Number of Elements
1922.00
1000.00
500.00
0.00
1.00
1.00
Element Metrics
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Solución Analítica

Considerando el caso de la simulación, una viga de 1 metro empotrada en el extremo A, con sección cuadrada y sometida a una carga P1.



Analizando las cargas por el método de seccionamiento, hacemos un corte imaginario en la viga y graficamos la fuerza cortante y el momento flector:



Luego, realizamos el análisis con las condiciones de equilibrio para obtener las ecuaciones de y momento flector:

$$\sum M = 0 \ \Rightarrow M = -PX$$

Usamos la ecuación de Castigliano:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \Rightarrow EI\frac{d^2T}{dx^2} = -Px$$

Integramos para obtener:

$$EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}Px^2 + C1$$

Realizamos el análisis en sus condiciones de frontera:

Para $x = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{dy}{dx} = 0$

Reemplazando:

$$EI(0) = -\frac{1}{2}P(L)^2 + C1 \Rightarrow \ 0$$

$$= -\frac{1}{2}P(L)^2 + C1 \Rightarrow \ C1 = \frac{1}{2}PL^2$$

Reemplazamos C1 en la ecuación y así obtenemos la ecuación de la pendiente:

$$EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}Px^2 + \frac{1}{2}PL^2$$

Integramos:

$$EIy = -\frac{1}{6}Px^3 + \frac{1}{2}PL^2x + C2 \ldots..(1)$$

Luego, cuando x = L ⇒y= Δ=0 por lo que al reemplazar en la ecuación anterior :

$$El(0) = -\frac{1}{6}PL^3 + \frac{1}{2}PL^3 + C2$$

Y resolviendo tenemos:

$$C2 = -\frac{1}{3}PL^3$$

Y al reemplazar en la ecuación 1, obtenemos la ecuación de la curva elástica:

$$y = \frac{P}{6EI}(-x^3 + 3L^2x - 2L^3) \ldots (2)$$

Luego, para hallar la deflexión reemplazamos los valores en la ecuación de la pendiente:

$$EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}Px^2 + \frac{1}{2}PL^2$$

$$\Rightarrow para\ x = 0 \ \Rightarrow \ EI\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}P(0)^2 + \frac{1}{2}PL^2$$

$$\Rightarrow \ \alpha = \frac{dy}{dx} = \frac{PL^2}{2EI}$$

$$y = \frac{P}{6EI}(-x^3 + 3PL^2x - 2L^3)$$

$$\Rightarrow \frac{P}{6EI}(-0^3 + 3PL^2(0) - 2L^3)$$

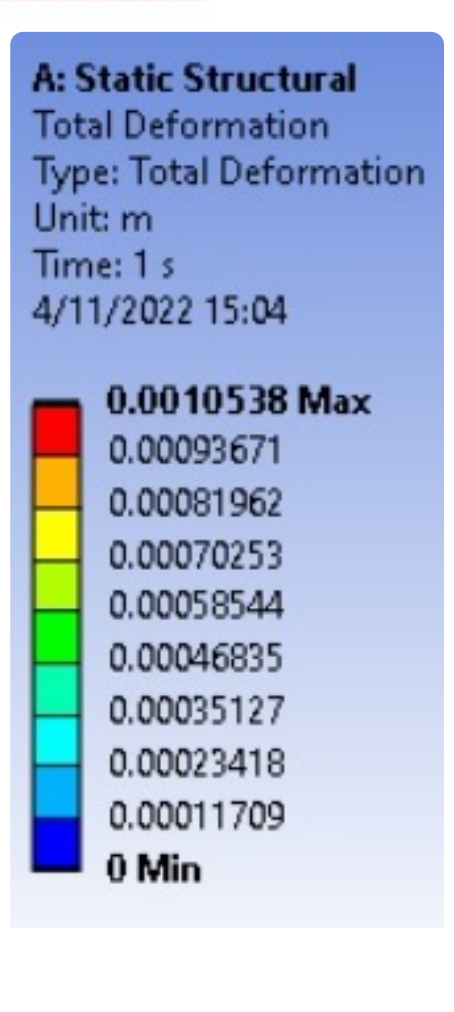
$$\Rightarrow \ y = \frac{-PL^3}{3EI}$$

Resultados

Llegado a este punto, se valida la ecuación con un análisis dimensional para demostrar que es correcta y luego se prueban con los valores que se usaron en la simulación, como es el módulo de Young del acero estructural, las dimensiones de la viga de 1 metro con área rectangular de 70cm x 30cm y la fuerza de 100N, obteniendo resultados satisfactoriamente semejantes:

$$y = \frac{-100\frac{kg.m}{s^2}\ (1m)^3}{3\left(2x10^{11}\frac{kg.m}{s^2}\right)1.575x10^{-7}m^2}$$

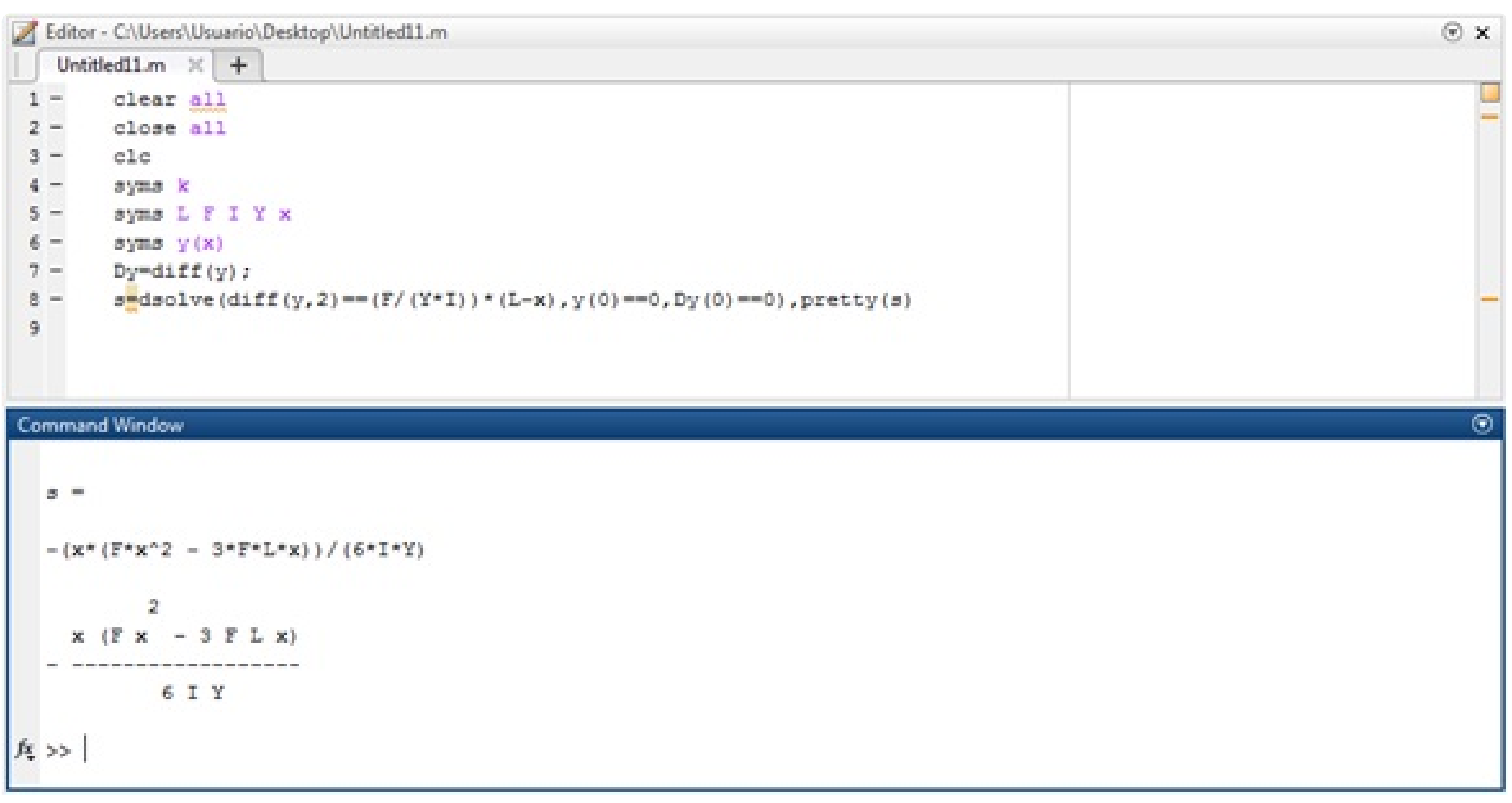
$$\underline{y\ = 0.0010582\ m}$$


A: Static Structural
Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: m
Time: 1 s
4/11/2022 15:04
0.0010538 Max
0.00093671
0.00081962
0.00070253
0.00058544
0.00046835
0.00035127
0.00023418
0.00011709
0 Min

comprobación adicional de la ecuación en MATLAB

Usando MATLAB vemos que llegamos a la misma ecuación de curva elástica, muchísimo más rápido:

$$y = \frac{P}{6EI}(-x^3 + 3L^2x - 2L^3) \ldots (2)$$


Editor - C:\Users\Usuario\Desktop\Untitled11.m
Untitled11.m
Command Window

```
clear all
close all
clc
syms k
syms L F I Y x
syms y(x)
Dy=diff(y);
s=dsolve(diff(y,2)==(F/(Y*I))*(L-x),y(0)==0,Dy(0)==0),pretty(s)
```

```
s =

-(x*(F*x^2 - 3*F*L*x))/(6*I*Y)

        2
  x (F x  - 3 F L x)
- ------------------
        6 I Y

fx >> |
```

Proceso simple para plantear incialmente una estructura de estudio, se aumenta la complejidad en las siguientes simulaciones.

Cóntacto

Envíe un mensaje.

Contactar

© Ing. Bruno Francisco Dulanto Valentin 2022